2000 普通高等学校招生考试 (旧课程卷理)

一、选择题

1. 设集合 A 和 B 都是自然数集合 $\mathbf{N}$, 映射 $f: A \to B$ 把集合 A 中的元素 n 映射成集合 B 中的元素 $2^n + n$, 则在映射 f 下, 象 20 的原象是 ( )

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

2. 在复平面内, 把复数 $3 - \sqrt{3}\mathrm{i}$ 对应的向量按顺时针方向旋转 $\frac{\pi}{3}$, 所得向量对应的复数是 ( )

(A) $2\sqrt{3}$ (B) $-2\sqrt{3}\mathrm{i}$ (C) $\sqrt{3} - 3\mathrm{i}$ (D) $3 + \sqrt{3}\mathrm{i}$

3. 一个长方体共一顶点的三个面的面积分别是 $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{6}$, 这个长方体对角线的长是 ( )

(A) $2\sqrt{3}$ (B) $3\sqrt{2}$ (C) 6 (D) $\sqrt{6}$

4. 已知 $\sin\alpha > \sin\beta$, 那么下列命题成立的是 ( )

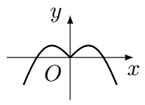
(A) 若 α、β 是第一象限角, 则 $\cos\alpha > \cos\beta$

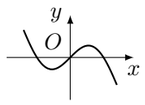
(B) 若 α、β 是第二象限角, 则 $\tan\alpha > \tan\beta$

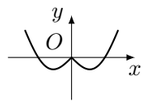
(C) 若 α、β 是第三象限角, 则 $\cos\alpha > \cos\beta$

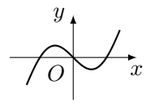
(D) 若 α、β 是第四象限角, 则 $\tan\alpha > \tan\beta$

5. 函数 $y = -x\cos x$ 的部分图象是 ( )

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

6. 《中华人民共和国个人所得税法》规定, 公民全月工资、薪金所得不超过 800 元的部分不必纳税, 超过 800 元的部分为全月应纳税所得额, 此项税款按下表分段累进计算:

全月应纳税所得额	税率
不超过 500 元的部分	5%
超过 500 元至 2000 元的部分	10%
超过 2000 元至 5000 元的部分	15%
···	···

某人一月份交纳此项税款 26.78 元, 则他的当月工资、薪金所得介于 ( )

(A) 800 − 900 元 (B) 900 − 1200 元

(C) 1200 − 1500 元 (D) 1500 − 2800 元

7. 若 $a > b > 1$, $P = \sqrt{\lg a \cdot \lg b}$, $Q = \frac{1}{2}(\lg a + \lg b)$, $R = \lg\left(\frac{a+b}{2}\right)$, 则

(A) $R < P < Q$ (B) $P < Q < R$ (C) $Q < P < R$ (D) $P < R < Q$

8. 以极坐标系中的点 $(1, 1)$ 为圆心, 1 为半径的圆的方程是 ( )

(A) $\rho = 2\cos\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right)$ (B) $\rho = 2\sin\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right)$

(C) $\rho = 2\cos(\theta - 1)$ (D) $\rho = 2\sin(\theta - 1)$

9. 一个圆柱的侧面展开图是一个正方形, 这个圆柱的全面积与侧面积的比是 ( )

(A) $\frac{1+2\pi}{2\pi}$ (B) $\frac{1+4\pi}{4\pi}$ (C) $\frac{1+2\pi}{\pi}$ (D) $\frac{1+4\pi}{2\pi}$

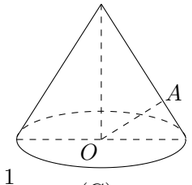
10. 过原点的直线与圆 $x^2 + y^2 + 4x + 3 = 0$ 相切, 若切点在第三象限, 则该直线的方程是 ( )

(A) $y = \sqrt{3}x$ (B) $y = -\sqrt{3}x$ (C) $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$ (D) $y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x$

11. 过抛物线 $y = ax^2$ $(a > 0)$ 的焦点 F 作一直线交抛物线于 P、Q 两点, 若线段 PF 与 FQ 的长分别是 p、q, 则 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q}$ 等于 ( )

(A) $2a$ (B) $\frac{1}{2a}$ (C) $4a$ (D) $\frac{4}{a}$

12. 如图, OA 是圆锥底面中心 O 到母线的垂线, OA 绕轴旋转一周所得曲面将圆锥分成体积相等的两部分, 则母线与轴的夹角为 ( )



(A) $\arccos\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$ (B) $\arccos\frac{1}{2}$ (C) $\arccos\frac{1}{\sqrt{2}}$ (D) $\arccos\frac{1}{\sqrt[4]{2}}$

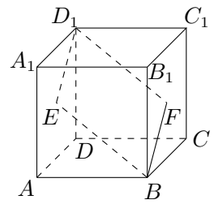
二、填空题

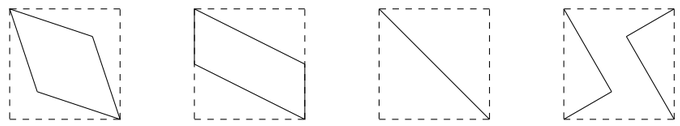
13. 乒乓球队的 10 名队员中有 3 名主力队员, 派 5 名参加比赛, 3 名主力队员要安排在第一、三、五位置, 其余 7 名队员选 2 名安排在第二、四位置, 那么不同的出场安排共有_____种 (用数字作答).

14. 椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的焦点 F_1、F_2, 点 P 为其上的动点, 当 $\angle F_1PF_2$ 为钝角时, 点 P 横坐标的取值范围是_____.

15. 设 $\{a_n\}$ 是首项为 1 的正项数列, 且 $(n+1)a_{n+1}^2 - n{a_n}^2 + a_{n+1}a_n = 0$ $(n = 1, 2, 3, \cdots)$, 则它的通项公式是 $a_n =$_____.

16. 如图, E、F 分别为正方体面 ADD_1A_1、面 BCC_1B_1 的中心, 则四边形 BFD_1E 在该正方体的面上的射影可能是_____. (要求: 把可能的图序号都填上)





三、解答题

17. 已知函数 $y = \sqrt{3}\sin x + \cos x$, $x \in \mathbf{R}$.

(1) 当函数 y 取得最大值时, 求自变量 x 的集合;

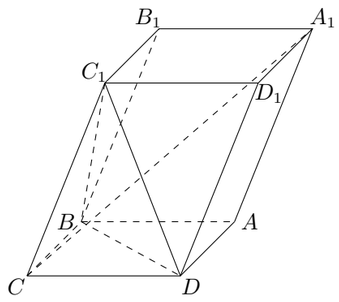
(2) 该函数的图象可由 $y = \sin x$ $(x \in \mathbf{R})$ 的图象经过怎样的平移和伸缩变换得到?

18. 如图, 已知平行六面体 $ABCD—A_1B_1C_1D_1$ 的底面 $ABCD$ 上菱形, 且 $\angle C_1CB = \angle C_1CD = \angle BCD = 60°$.

(1) 证明: $C_1C \perp BD$;

(2) 假定 $CD = 2$, $CC_1 = \frac{3}{2}$, 记面 C_1BD 为 α, 面 CBD 为 β, 求二面角 $\alpha - BD - \beta$ 的平面角的余弦值;

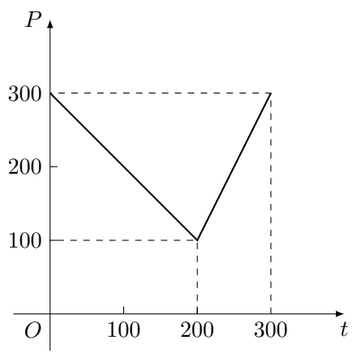
(3) 当 $\frac{CD}{CC_1}$ 的值为多少时, 能使 $A_1C \perp$ 平面 C_1BD? 请给出证明.



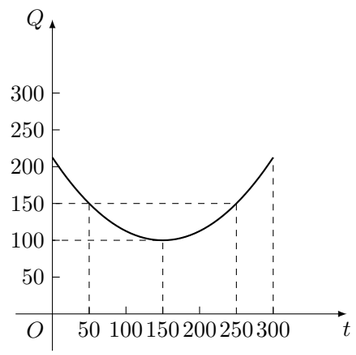
19. 设函数 $f(x)=\sqrt{x^2+1}-ax$, 其中 $a>0$.
(1) 解不等式 $f(x)\leqslant 1$;
(2) 求 a 的取值范围, 使函数 $f(x)$ 在区间 $[0,+\infty)$ 上是单调函数.

20. (1) 已知数列 $\{c_n\}$, 其中 $c_n=2^n+3^n$, 且数列 $\{c_{n+1}-pc_n\}$ 为等比数列, 求常数 p;
(2) 设 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 是公比不相等的两个等比数列, $c_n=a_n+b_n$, 证明数列 $\{c_n\}$ 不是等比数列.

21. 某蔬菜基地种植西红柿, 由历年市场行情得知, 从二月一日起的 300 天内, 西红柿场售价与上市时间的关系用图一的一条折线表示; 西红柿的种植成本与上市时间的关系用图二的抛物线段表示.
(1) 写出图一表示的市场售价与时间的函数关系式 $p=f(t)$; 写出图二表示的种植成本与时间的函数关系式 $Q=g(t)$;
(2) 认定市场售价减去种植成本为纯收益, 问何时上市的西红柿纯收益最大?
注: 市场售价各种植成本的单位: 元/10^2kg, 时间单位: 天.



图一



图二

22. 如图, 已知梯形 $ABCD$ 中 $|AB|=2|CD|$, 点 E 分有向线段 $\overrightarrow{AC}$ 所成的比为 λ, 双曲线过 C、D、E 三点, 且以 A、B 为焦点, 当 $\frac{2}{3}\leqslant\lambda\leqslant\frac{3}{4}$ 时, 求双曲线离心率 e 的取值范围.

